

Yet Another Math for DS Course

Листочек №4

Матричные производные (продвинутая группа)

В этом листочке собраны задачи, которые помогут подготовиться к контрольной работе. Решать их можно по желанию — сдавать не нужно. Баллы в скобках характеризуют объём задачи.

Задача 1 (2 балла).

1. Для $f(x) = x^2 + 3x$ найдите $f'(x)$ и дифференциал df . Чему равен df при $x = 5$ и $dx = 0,1$?
2. Для $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 3x_1x_2^3$ найдите дифференциал и запишите его в матричном виде. Чему равен df в точке $(x_1, x_2) = (-2, 1)$ при $dx_1 = 0,1$, $dx_2 = -0,1$?

Фрагмент лекции: 04-2, 7:45 — дифференциал скалярной функции.

Задача 2 (2 балла). Пусть $x, a \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ и $A^T = A$. Найдите градиент и матрицу Гессе функции

$$f(x) = (x^T A x)(a^T x).$$

Фрагмент лекции: 04-2, 29:10 — производная квадратичной формы.

Задача 3 (3 балла). Для $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^m$ рассмотрим функцию

$$F(x, y) = \frac{1}{2}x^T A x + x^T C y + \frac{1}{2}y^T B y - x^T b - y^T d,$$

где $A = A^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B = B^T \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $C \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $d \in \mathbb{R}^m$.

1. Найдите $\nabla_x F$ и $\nabla_y F$.
2. Запишите матрицу Гессе функции по совместному вектору (x, y) .
3. Предположите, что найденная матрица Гессе положительно определена. Запишите систему, решение которой даёт единственную точку минимума, и объясните, почему это минимум.

Фрагмент лекции: 04-2, 40:48 — вторая производная и матрица Гессе.

Задача 4 (3 балла). Взвешенная ridge-регрессия имеет функцию потерь

$$L(w) = (y - Xw)^T D (y - Xw) + \|Sw\|_2^2,$$

где $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $y \in \mathbb{R}^n$, $w \in \mathbb{R}^d$, $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — диагональная матрица с положительными элементами, а $S \in \mathbb{R}^{d \times d}$ — симметричная положительно определённая матрица. Найдите $\nabla_w L$, матрицу Гессе и оптимальный вектор w . Обоснуйте, что найденная точка — единственный минимум.

Фрагмент лекции: 04-2, 1:02:01 — вывод решения линейной регрессии.